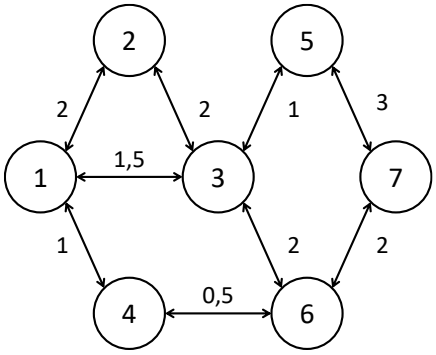
Problemas Propuestos y Resueltos Tema 4[1]

1 Planificación conjunta de producción y distribución en una compañía multinacional. Una compañía multinacional cuenta con un total de 7 plantas activas en Europa. Cada planta puede producir una determinada cantidad máxima de unidades al mes y debe satisfacer la demanda de sus clientes.

Para ayudar a cubrir la demanda, cada planta suele contar con cierto stock de producto, y si lo necesita puede también solicitar más unidades a otras plantas. Las conexiones posibles entre plantas se muestran en la figura adjunta. Todas las conexiones representadas en la figura son bidireccionales. En cada conexión se indica el coste de transporte C_{ij} (que es igual en los dos sentidos), en euros/unidad.



En la tabla siguiente, se muestra la capacidad máxima de producción de cada planta, el stock existente de producto (listo para ser utilizado si es necesario), y la demanda de producto comprometida para el próximo mes.

	Planta						
	1	2	3	4	5	6	7
M_i: Máxima producción (miles de uds./mes)	25	50	20	30	40	15	20
S_i: Stock actual (miles de uds.)	1	2	2	1	1	3	5
D_i: Demanda para el próximo mes (miles de uds.)	15	45	40	30	12	20	25

No se precisa reservar ninguna cantidad en stock al final del próximo mes en ninguna de las plantas.

[1] Los enunciados de esta recopilación de problemas proceden en su mayoría del Material Docente de Vicent Giner (DEIOAC-UPV) y del libro: Eiselt, H. A., Sandblom, C.: "Operations Research A Model-Based Approach", 3rd edition, Springer, 2022.

Los costes de producción se suponen idénticos en todas las plantas e iguales a $P = 30$ euros por pieza.

a) Plantea un modelo lineal (indicando claramente variables, función objetivo y restricciones) cuya resolución permita a los responsables internacionales de logística planificar de manera óptima la producción y la distribución de producto en el próximo mes.

   NOTA: Se entiende que debe minimizarse el coste total conjunto de producción y transporte.

   NOTA: Si lo deseas, puedes utilizar notación abreviada con subíndices, sumatorios, etc.

b) Añade al modelo del apartado (a) la siguiente restricción: ninguna planta puede suministrar más del 75% del total de producto recibido por otra planta. El modelo resultante debe continuar siendo lineal.

c) En el transporte se producen roturas a causa de la manipulación de producto. Concretamente, en la tabla siguiente se muestra qué porcentaje de las unidades enviadas por cada planta son defectuosas por este motivo:

	Planta						
	1	2	3	4	5	6	7
R_i: Porcentaje de roturas en el producto enviado (%)	0,5	1	2	0,5	3	1	5

   Dichas roturas se detectan en el momento de la recepción. Las unidades defectuosas por rotura se desechan por no ser aptas para la venta.

   NOTA: Se está diciendo que *no* todas las unidades que recibe una planta desde otras plantas son aptas para la venta, sino que, por el contrario, un determinado porcentaje de las unidades que cada planta envía a otras es defectuoso y desechado una vez *llega* a la planta receptora.

Realiza las modificaciones necesarias en el modelo anterior para que contemple dicha circunstancia. El modelo resultante debe continuar siendo lineal.

2 Un problema de producción y distribución de cajas metálicas. La empresa Multibox fabrica pequeñas cajas metálicas de alta calidad a partir de una determinada materia prima, que le proporcionan hasta tres proveedores distintos. Multibox cuenta con tres fábricas, ubicadas en diferentes países de Europa.

La empresa ha recibido los pedidos de dos de sus clientes habituales, y desea planificar de manera conjunta los procesos de abastecimiento de materia prima,

fabricación y distribución del producto elaborado, de forma que el coste total sea el menor posible.

Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones o condiciones:

- El proveedor 1 no puede abastecer a la fábrica 3.
- El proveedor 2 no puede abastecer a la fábrica 1.
- El proveedor 3 no puede abastecer a la fábrica 2.
- Cada proveedor dispone de una cantidad limitada de materia prima.
- Cada fábrica presenta un rendimiento distinto (unidades que es posible obtener por cada kilogramo de materia prima).
- Cada fábrica posee una capacidad máxima de producción y envío.
- Cada cliente tiene que recibir las unidades que ha solicitado.

Todos los datos numéricos se encuentran en la siguiente imagen.

	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Fábrica 1	100		300
Fábrica 2	200	250	
Fábrica 3		300	150

Costes unitarios de compra y envío de materia prima (euros/kg)

Fábrica 1	8
Fábrica 2	10
Fábrica 3	12

Rendimiento (unidades de producto/kg de materia prima)

Fábrica 1	100
Fábrica 2	150
Fábrica 3	200

Costes de producción (euros/unidad)

	Cliente 1	Cliente 2
Fábrica 1	20	35
Fábrica 2	30	25
Fábrica 3	40	25

Costes unitarios de envío del producto elaborado (euros/unidad)

Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
500	600	800

Disponibilidad de materia prima (kg)

Fábrica 1	4000
Fábrica 2	6000
Fábrica 3	6000

Capacidad de producción y envío (unidades)

Cliente 1	Cliente 2
5000	10000

Demanda (unidades)

Formula el modelo matemático correspondiente al problema enunciado.

b) Indica qué cambios se deben realizar en el modelo formulado en la tarea 1 para que contemple las siguientes condiciones adicionales (orientadas a conseguir una menor dependencia de los proveedores y una mayor homogeneidad en el producto servido a los clientes):

   - Ningún proveedor debe proporcionar a cada fábrica más del 80% del total de materia prima recibida por esa fábrica (es decir, la cantidad que cada

proveedor proporciona a cada fábrica deberá ser igual o inferior al 80% del total de materia prima recibida por esa fábrica).

- Ninguna fábrica debe proporcionar a cada cliente más del 60% del total de producto elaborado recibido por ese cliente (es decir, la cantidad que cada fábrica proporciona a cada cliente deberá ser igual o inferior al 60% del total de producto recibido por ese cliente).

3 Planificación de objetivos de un estudiante. Tu hermano menor es un estudiante de grado y, próximo a finalizar sus estudios, necesita organizarse el tiempo de forma óptima, y así cumplir todos los propósitos que se ha planteado al comienzo del año. Tú decides ayudarle, para demostrarle tus conocimientos de Investigación Operativa.

Las actividades a las cuales tu hermano puede dedicar su tiempo son las siguientes:

- Estudiar las 3 asignaturas que le quedan.
- Realizar el trabajo final de grado (TFG).
- Realizar prácticas en una empresa.
- Trabajar como reponedor en un supermercado.
- Sacarse (de una vez) el carné de conducir.

Cada una de estas actividades consume una parte de su tiempo disponible a la semana, y supone unos ingresos y/o unos gastos, todo lo cual se resume en la siguiente tabla:

Actividad	Tiempo semanal	Ingresos semanales	Gastos semanales
Estudiar	5 h/asignatura	—	6 €/asignatura (*)
TFG	Un máximo de 20 h	—	(**)
Prácticas	Un máximo de 30 h	3,5 €/hora trabajada	—
Reponedor	Un máximo de 20 h	4 €/hora trabajada	—
Clases teóricas carné	1,5 h/clase	—	5 €/clase
Clases prácticas carné	1 h/clase	—	30 €/clase

(*) Obtenido a partir del coste de la matrícula.

(**) Se supone que no genera gastos porque, de momento, no está matriculado.

El tiempo de que dispone tu hermano para distribuirlo entre las diferentes actividades es de 60 horas cada semana, como máximo.

Los propósitos que él se ha planteado son los siguientes:

- Estudiar al menos 1 asignatura.
- Recibir semanalmente al menos 2 clases teóricas de conducir.
- Recibir al menos 1 clase práctica de conducir por cada 2 clases teóricas.
- Dedicar a actividades académicas (estudiar, TFG y prácticas) al menos 2/3 del tiempo dedicado a alguna actividad.

Queda claro que tu hermano es una persona seria; por tanto, si decide realizar una actividad, esta ocupará el tiempo que le corresponda. Por ejemplo, cada asignatura que decida prepararse ocupará exactamente 5 horas de su tiempo; no puede estudiar 'a medio gas' ni 'medias asignaturas'. De la misma manera, cada clase práctica de conducir le supondrá 1 hora; no puede dedicarle a dicha actividad fracciones incompletas de hora, sino solo horas completas. Por último, como cada clase teórica de carné ocupa 1,5 horas, no sería válida una solución en la que dedicase 2 horas a dichas clases, por ejemplo.

En cambio, puede invertir cualquier cantidad de tiempo (incluso fracciones de hora) en el TFG, las prácticas o el trabajo como reponedor, siempre que no se superen los límites indicados en la tabla ni el resto de condiciones enunciadas.

a) Plantea un modelo lineal que permita a tu hermano conocer la distribución de tiempo que, cumpliendo todas las condiciones anteriores, maximizaría sus beneficios netos (ingresos – gastos) semanales.

b) Tantas obligaciones agobian a tu hermano y, en el fondo, sus necesidades económicas son de solo 80 € a la semana, ya que todavía vive con sus padres. ¿Cómo modificarías el modelo anterior, si su objetivo fuese tener el máximo tiempo libre posible, pero cubriendo sus necesidades económicas (además de todas las condiciones ya enunciadas)?

4 Un problema de corte de raíles (Bin packing). Un taller tiene que cortar trozos de rail ferroviario a partir de raíles de V=12 metros de largo. Actualmente tiene en stock $K = 20$ raíles y hay $I = 3$ tamaños de corte, cada uno de una longitud $v_i < V$ y con una demanda d_i como se indica en la siguiente tabla:

Pieza (i)	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$
Longitud pieza (v_i)	3 m	5 m	7 m
Demanda pieza (d_i)	20	10	5

Se quiere determinar cómo obtener las piezas demandadas usando el mínimo número de raíles.

a) Formula el modelo de programación lineal que permita resolver este problema considerándolo como un problema tipo Bin packing. Nota: Utiliza notación compacta para la formulación.
b) Formula el modelo de programacion lineal que permita resolver este problema considerándolo como un problema de Corte de Materias Primas.

5 Diseño de un sistema Hub (R) Western Airlines desea diseñar **un sistema hub** en EE.UU. La compañía realiza vuelos entre: Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nueva Orleans, Nueva York, Pittsburgh, Salt Lake City, San Francisco y Seattle.

La compañía desea determinar el mínimo número de hubs necesarios para cubrir todas estas ciudades sabiendo que una ciudad está cubierta si está a una distancia máxima de 1000 millas de al menos un hub. Para resolver el problema utiliza la siguiente tabla de distancias (en millas) entre las ciudades mencionadas:

	Atlanta (AT)	Boston (BO)	Chicago (CH)	Denver (DE)	Houston (HO)	Los Angeles (LA)	Nueva Orleans (NO)	Nueva York (NY)	Pittsburgh (PI)	Salt Lake City (SL)	San Francisco (SF)	Seattle (SE)
Atlanta (AT)	0	1005	587	1208	877	1930	424	745	521	1578	2133	2175
Boston (BO)		0	1001	1763	1601	2587	1356	190	481	2091	2689	2482
Chicago (CH)			0	1003	1015	1739	832	711	409	1255	1851	1731
Denver (DE)				0	1006	1010	1079	1625	1315	370	1016	1018
Houston (HO)					0	1370	317	1415	1135	1197	1640	1887
Los Angeles (LA)						0	1667	2442	2129	579	347	1010
Nueva Orleans (NO)							0	1167	1013	1430	1919	2096
Nueva York (NY)								0	314	1965	2562	2398
Pittsburgh (PI)									0	1662	2257	2130
Salt Lake City (SL)										0	598	699
San Francisco (SF)											0	679
Seattle (SE)												0

Plantea un modelo de programación lineal que permita a la compañía la cantidad mínima de ciudades que deben funcionar como hub teniendo en cuenta que como se ha indicado, una ciudad se considera cubierta si está conectada a un hub localizado a una distancia máxima de 1000 millas.

Pista: A partir de la tabla de distancias, plantea en primer lugar, la matriz de cubrimiento.

6 Establecimiento de turnos en una empresa de empaquetado [R]. En una empresa de empaquetado de cajas de regalo se plantean cómo organizar los

horarios de trabajo de sus empleados. Se sabe cuántas cajas es necesario empaquetar en cada momento del día:

Hora	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h
Cajas	50	60	40	30	50	40	40	30	30	40

Existen dos tipos de empleado: expertos, que cobran un sueldo de 130 euros al día, y los aprendices, con un sueldo de 75 euros al día. Todos trabajan 5 horas al día seguidas, sin interrupciones, y comienzan su jornada a una hora en punto (a las 8h, a las 9h, etc.). Cada empleado experto es capaz de empaquetar 10 cajas por hora, mientras que el aprendiz sólo alcanza a realizar 6 por hora. El número máximo de aprendices que se pueden contratar es 14.

a) Enumera mediante una tabla todos los posibles turnos u horarios para un empleado cualquiera.

b) Plantea un modelo lineal que permita saber cuántos empleados contratar de cada tipo, y con qué turnos u horarios, de modo que se pueda sacar adelante la producción con el menor coste en sueldos posible.

La Gerencia de la empresa ha decidido ahora planificar de manera conjunta los turnos y la producción; es decir, la distribución de cuántas cajas empaquetar en cada hora concreta ya NO es fija; pasa a ser libre. Sin embargo, dado que se realizan tres repartos al día, debe tenerse en cuenta que entre las 8 y las 11h hay que empaquetar 150 cajas, entre las 11 y las 15h hay que empaquetar 160, y entre las 15 y las 18h hay que realizar 100.

c) Vuelve a plantear el modelo para que ahora, además de los turnos, permita conocer cuántas cajas sería mejor empaquetar en cada hora. El objetivo continúa siendo minimizar el coste en empleados.

7 Planificación de Personal en un servicio de urgencias [R]. El hospital ValSalud ha decidido ampliar su servicio de urgencias (abierto las 24 horas) con la consiguiente necesidad de nuevo personal de enfermería. La gerencia del hospital ha estimado las necesidades mínimas de personal por tramos horarios para poder cubrir las urgencias que se presenten.

Se definieron 6 tramos de 4 horas. La necesidad mínima de personal en cada tramo se indica en la siguiente tabla:

Hora	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00

Personal	5	7	13	12	4	3

Por otro lado, el departamento de recursos humanos ha informado a gerencia que los contratos laborales han de ser de ocho horas seguidas, según el Convenio firmado con los sindicatos, independientemente de los horarios de entrada y salida del personal.

a) Enumera mediante una tabla todos los posibles turnos u horarios para un empleado cualquiera.

b) Plantea un modelo lineal que permita saber cuántos empleados contratar de modo que sea posible cubrir la demanda de cada tramo horario y el número total de empleados sea mínimo.

8 Un problema de planificación de personal en jornadas de 8 horas y analisis de la duración de los tramos. Una empresa que trabaja 24 horas al día necesita planificar las jornadas de sus empleados que trabajan en turnos de 8 horas. La empresa conoce las necesidades de personal en tramos de 4 horas y éstas se recogen en la tabla siguiente:

Tramo horario	06:00 *a* 10:00	10:00 *a* 14:00	14:00 *a* 18:00	18:00 *a* 22:00	22:00 *a* 02:00	02:00 *a* 06:00
Necesidades de personal	17	9	19	12	5	8

Cada turno puede comenzar cada cuatro horas a las 06:00, 10:00 y así sucesivamente y un trabajador no puede trabajar en más de un turno.

Se quiere determinar cuántos empleados debe contratar la compañía los cuales deberán comenzar sus turnos en esos puntos de tiempo.

En primer lugar, enumera los turnos posibles y a continuación, plantea un modelo de programación lineal que permita determinar el menor número de trabajadores con los cuales cumplir los requerimientos de personal en todos los tramos del día.

b) Asume ahora que es posible que los turnos comiencen cada 2 horas en lugar de cada 4 horas como en el apartado a). De forma similar, los requerimientos de personal se conocen para tramos de 2 horas a lo largo de las 24 horas en las que la empresa funciona. Los requerimientos de personal en esta situación se muestran en la siguiente tabla:

Tramo horario	06:00 *a* 08:00	08:00 *a* 10:00	10:00 *a* 12:00	12:00 *a* 14:00	14:00 *a* 16:00	16:00 *a* 18:00

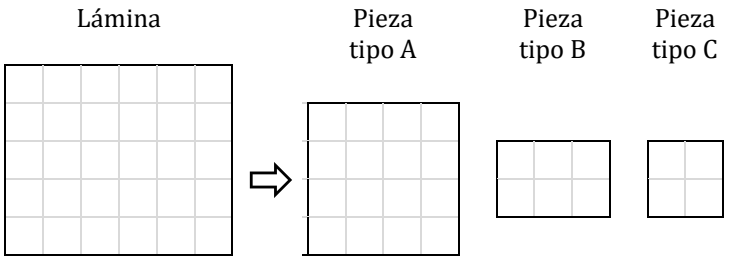
Necesidades de personal	17	11	9	7	13	19

Tramo horario	18: 00 *a* 20: 00	20: 00 *a* 22: 00	22: 00 *a* 00: 00	00: 00 *a* 02: 00	02: 00 *a* 04: 00	04: 00 *a* 06: 00
Necesidades de personal	12	8	5	3	3	8

En esta nueva situación, formula el modelo que permita a la empresa planificar la contratación de los empleados necesarios para cumplir con las necesidades de personal a lo largo del día y conocer los turnos que estos deberán realizar.

Razona cuál piensas que será el efecto sobre el número de empleados necesario por haber considerado tramos horarios de menor duración. Resuelve ambos modelos utilizando cualquier software de optimización de los estudiados en la asignatura y analiza los resultados obtenidos.

9 Corte óptimo de láminas de madera [R]. Una fábrica se abastece de láminas de madera rectangulares de 5 m × 6 m que luego tiene que cortar convenientemente para conseguir las piezas que necesita en su proceso productivo, y que son de tres tipos: tipo A, de 4 m × 4 m; tipo B, de 2 m × 3 m y tipo C, de 2 m × 2 m (véase la figura).



Concretamente, para el próximo mes los responsables de producción calculan que necesitarán un total de 1.500 piezas de tipo A, 2.300 de tipo B y 4.200 de tipo C.

Supongamos que la máquina cortadora es capaz de realizar cualquier corte sobre las láminas que sea perpendicular a los bordes de éstas, pero no otro tipo de cortes.

a) Enumera todos los posibles patrones de corte que es posible realizar sobre las láminas para conseguir piezas de tipo A, B y/o C, descartando todos los patrones que sean equivalentes a otros ya definidos y aquellos en los que se desperdicie más madera de la estrictamente necesaria. Indica cuántas piezas de cada tipo se consiguen y cuánta madera se desperdicia con cada patrón.

b) Plantea un modelo lineal entero que permita a los responsables de producción conocer cómo programar la máquina cortadora (cuántos cortes efectuar de cada patrón) de manera que se consigan al menos las piezas necesarias de cada tipo para el próximo mes, utilizando la mínima cantidad posible de láminas.

c) Modifica el modelo anterior para el caso en que el objetivo sea minimizar la cantidad total desperdiciada de madera, suponiendo ilimitado el número disponible de láminas.

10 Empresa de fabricación de juguetes con costes fijos [R]. Una empresa de fabricación de juguetes está considerando la puesta en marcha de tres nuevos juguetes (1, 2 y 3) para su posible inclusión en la próxima campaña. La preparación de instalaciones para la fabricación de estos modelos tendría unos costes fijos de 25000€, 35000€ y 30000€ respectivamente, y un beneficio unitario de 10€, 15€ y 13€ respectivamente.

La empresa dispone de tres plantas de producción para la elaboración de estos modelos, pero para evitar gastos sólo en una de ellas se producirían los juguetes, dependiendo la elección de la maximización del beneficio.

El número de horas que se precisa para producir cada ratón en cada planta es:

	Juguete 1	Juguete 2	Juguete 3
Planta 1	5	4	6
Planta 2	4	2	2
Planta 3	3	3	2

Las plantas disponen al día 500, 600 y 630 horas de producción respectivamente.

La gerencia ha decidido desarrollar al menos uno de los tres juguetes.

Modelizar el problema **utilizando programación lineal entera** para maximizar el beneficio total.

11 Planificación de la producción en distintas plantas [R]. Una compañía produce cuatro tipos de productos: P1, P2, P3 y P4. Cada uno de ellos pasa por tres plantas de producción: planta A, planta B y planta C. En cada planta se dispone de una capacidad de 10000 horas semanales de trabajo.
La tabla siguiente muestra el ingreso unitario, en euros, y las horas de trabajo necesarias en cada planta para la producción de una unidad de cada uno de los productos.

	P1	**P2**	**P3**	**P4**
Ingreso unitario	6 €	7 €	8 €	9 €
Planta A	5 horas	3 horas	6 horas	4 horas

Planta B	4 horas	6 horas	3 horas	5 horas
Planta C	5 horas	6 horas	3 horas	2 horas

La empresa ha decidido producir como máximo tres de esos productos, sabiendo que los costes fijos de producción de cada uno de ellos son 2800, 4000, 3800 y 4100 €, respectivamente. Además, ha decidido que:

- Se puede producir P2 solo si se produce P3,
- Si no se produce P4 entonces se deben producir P1 y P2.

a) Formular un modelo de **programación lineal entera**, para decidir qué productos deben ser producidos y cuántas unidades de cada uno de ellos, si la empresa pretende maximizar beneficios.

b) La empresa va a ampliar 1000 horas de trabajo en dos de sus plantas. Formular el nuevo modelo de programación lineal entera, para decidir en qué plantas se debe realizar esta ampliación.

12 Selección óptima de nuevos empleados [R]. Una empresa dedicada a la venta de maquinaria industrial tiene como clientes principales a 10 grandes factorías, distribuidas por todo el territorio nacional. Para contrarrestar las acciones de la competencia, la empresa se plantea contratar a varios ingenieros recién licenciados que realicen tareas comerciales y visiten dichas factorías regularmente. Se han preseleccionado 8 candidatos, que según su zona de residencia y su currículum cobrarían un sueldo distinto y podrían visitar unas determinadas explotaciones, en caso de ser contratados.

En la siguiente tabla se indica el sueldo de cada candidato en caso de ser contratado, y las explotaciones que podría visitar.

Candidato	Sueldo (euros/mes)	Clientes que podría visitar
1	1.200	1 , 4 , 5
2	2.000	3 , 6
3	1.500	2 , 5 , 6
4	2.500	2 , 3 , 7 , 8
5	1.750	6 , 7 , 9
6	1.500	1 , 5 , 7
7	1.300	8 , 10
8	1.900	4 , 9 , 10

a) Plantea un modelo de programación lineal binaria que permita a los responsables de la empresa decidir a qué ingenieros contratar, de modo que todos los clientes puedan ser visitados con el mínimo coste posible.

b) El cliente 6 está muy descontento con el trato recibido por la empresa en el pasado, así que los responsables se plantean asignarle al menos dos comerciales. Modifica el modelo para que contemple esta nueva condición.

13 Establecimiento de turnos de vigilancia [R]. En un parque natural deben establecerse turnos de vigilancia para las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Con el fin de organizar mejor los turnos, un día se ha dividido en seis franjas de 4 horas: de las 00:00 a las 04:00, de 04:00 a 08:00, de 08:00 a 12:00, etc. En cada franja horaria se han definido las necesidades mínimas de los dos tipos de empleado existentes (responsables e informadores) para asegurar una vigilancia efectiva del parque natural. En la tabla siguiente se detalla dicha información.

	Franja horaria					
	0–4h	4–8h	8–12h	12–16h	16–20h	20–24h
Responsables	1	2	4	4	2	2
Informadores	2	4	8	10	6	3

Cualquier empleado ha de trabajar 8 horas consecutivas, comenzando su turno al principio de una de las franjas en que se ha dividido el día, incluida la última franja del día (es decir, es posible comenzar a trabajar a las 20:00 de un día y terminar a las 04:00 del día siguiente).

El sueldo estándar de un vigilante responsable es de 6,25 €/hora, y el de un informador es 3,75 €/hora. Las horas trabajadas entre las 20:00 y las 04:00 se pagan un 40% más caras.

a) Enumera mediante una tabla todos los posibles turnos u horarios para un empleado cualquiera.

b) Plantea un modelo de programación lineal entera que permita a los gestores del parque decidir cuántos empleados de cada tipo contratar en cada turno, de modo que se cubran las necesidades de vigilancia con el mínimo coste.

Para ajustarse más a las necesidades de cada franja horaria y ahorrar costes, los gestores del parque consideran la posibilidad de contratar un tipo de vigilante «mixto» que trabajaría en el turno de 08:00 a 16:00, cobraría sueldo de vigilante

responsable, y podría realizar tareas de informador o de responsable durante cada una de las dos franjas horarias que abarca su turno (es decir, podría trabajar primero 4 horas como informador y luego 4 horas como responsable, o al revés).

Por supuesto, podrán seguir habiendo responsables e informadores en dicha franja, que únicamente se dedicarían a sus respectivas tareas. Y, obviamente, durante el tiempo que un vigilante «mixto» esté desempeñando tareas de informador, estará dejando de realizar la labor de responsable, y viceversa.

c) Reformula el modelo para que tenga en cuenta esta nueva posibilidad.

14 Localización de reparto de revistas [R]. La fundación OrangeTree se dedica a la organización y promoción de actividades sociales. Su principal actividad es la distribución de una revista de tirada quincenal.

Los responsables de la fundación desean optimizar el reparto de la revista en el centro de la ciudad de Valencia. Para ello, han identificado 12 posibles puntos de venta, desde los que desean poder cubrir los 13 barrios que componen los distritos de Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs.

En la tabla que se muestra a continuación pueden verse los barrios que quedarían cubiertos en caso de utilizar cada punto de venta.

Barrios a cubrir	Posibles puntos de venta											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 La Seu	×	×					×					
1.2 La Xerea		×	×									
1.3 El Carme							×	×	×			
1.4 El Pilar					×	×		×	×			
1.5 El Mercat	×				×		×	×				
1.6 Sant Francesc	×	×	×	×	×	×						
2.1 Russafa				×							×	×
2.2 El Pla del Remei			×	×							×	
2.3 La Gran Via											×	
3.1 El Botànic						×			×	×		
3.2 La Roqueta						×						×
3.3 La Petxina										×		
3.4 Arrancapins										×		×

Barrios a los que se desea llegar y posibles puntos de venta. Se indica con una cruz qué barrios quedan cubiertos en el caso de situar vendedores en cada punto de venta.

a) Con los datos disponibles, formula un modelo de programación lineal binaria para averiguar cuál es la manera de que la revista llegue a todos los barrios utilizando el mínimo número posible de puntos de venta.

b) Los barrios de Sant Francesc, Russafa y Arrancapins, dada su gran extensión, necesitan ser cubiertos desde al menos dos puntos de venta, cada uno. Modifica el modelo anterior para que incluya esta nueva condición.

La fundación quiere detallar más su plan de actuación: cuántos empleados se requieren, cuántos ejemplares van a venderse en cada barrio, etc. En cada punto de venta pueden situarse hasta 2 empleados. Cada empleado es capaz de vender hasta 600 ejemplares/quincena, que distribuirá a partes iguales entre todas las zonas a las que pueda dar servicio desde su punto de venta.

NOTA: Eso significa que, por ejemplo, un empleado situado en el punto de venta 1 puede repartir como máximo 600/3 = 200 ejemplares de la revista quincenalmente en cada uno de los 3 barrios que cubre desde su zona. Y sucede lo mismo si el empleado es asignado a cualquier otro punto de venta, ya que todos cubren 3 barrios, excepto el punto 6: un empleado situado en el punto de venta 6, que cubre 4 barrios, puede repartir en cada uno de ellos hasta 600/4 = 150 ejemplares/quincena.

La fundación desea asegurarse una distribución de al menos 400 ejemplares en cada barrio, excepto en los barrios ya mencionados en el apartado (b), en los cuales la distribución debería ser de al menos 600 ejemplares, cada quincena.

c) Plantea un NUEVO modelo de programación lineal entera para resolver el problema de cómo lograr dicha distribución utilizando el mínimo número posible de empleados.

NOTA: En este NUEVO PROBLEMA NO es necesario decidir qué puntos de venta SÍ/NO se usan, sino que directamente lo que interesa saber es CUÁNTOS empleados situamos en cada punto de venta.

15 Costes no lineales/lineales a tramos [R]. Una empresa fabrica dos artículos diferentes A y B, para cuya elaboración se precisan dos materias primas M1 y M2, de las que hay disponibles 7.200 y 6.000 unidades, respectivamente. Una unidad de A requiere cuatro unidades de M1 y cinco unidades de M2 para su fabricación, mientras que una unidad de B necesita nueve unidades de M1 y tres de M2.

Los precios de venta son de 7,20 € para cada unidad de A, en tanto que para el artículo B el precio de venta es de 8,40 € cuando la cantidad fabricada es menor o igual a 300 unidades, y es de 6,00 €, debido al exceso de oferta, cuando es superior a 300 unidades.

Por otro lado, los costes de fabricación ascienden a 1,80 € por unidad para el artículo B, mientras que para A este coste es de 2,40 € por unidad si se fabrican menos de 200 unidades, y pasa a ser de sólo 1,20 € si se fabrican más de 200, por razones de economía de escala.

Por contratos ya firmados, hay que fabricar al menos 200 unidades de B y, por acuerdos con otras empresas, si se producen 200 o más unidades de A no se pueden producir más de 500 unidades de B.

Se trata de formular un modelo matemático que proporcione un plan de producción que maximice el beneficio.

16 Un problema de producción con capacidades variables [R]. Con el fin de hacer frente a un incremento imprevisto de la demanda, una empresa se plantea la posibilidad de ampliar temporalmente la capacidad de producción de algunas de sus factorías.

En concreto, los clientes 1 y 2 demandan exactamente 2.000 y 3.000 toneladas de producto. La tabla siguiente muestra, para cada una de las cinco factorías, el stock disponible actualmente, el coste que tendría ampliar temporalmente su capacidad, y el incremento productivo que supondría dicha ampliación, en caso de realizarse.

	Stock disponible (toneladas)	Coste de la ampliación (euros)	Incremento productivo que supondría la ampliación (toneladas)
Factoría 1	400	50.000	500
Factoría 2	300	60.000	1.000
Factoría 3	200	70.000	1.500
Factoría 4	100	80.000	2.000
Factoría 5	0	90.000	2.500

Los costes de envío de la mercancía desde cada factoría a cada cliente se muestran en la siguiente tabla.

Costes de envío (euros/tonelada)	Cliente 1	Cliente 2
Factoría 1	1.000	5.000
Factoría 2	1.500	4.000
Factoría 3	2.000	3.000
Factoría 4	2.500	2.000
Factoría 5	3.000	1.000

a) Formula un modelo lineal (indicando claramente variables, función objetivo y restricciones) que permita a la empresa conocer la forma más barata de hacer frente a los pedidos de los clientes 1 y 2, utilizando únicamente el stock disponible y el incremento productivo generado por las ampliaciones que se lleven a cabo.

Explica qué hay que modificar, eliminar o añadir en el modelo del apartado (a) para que incluya las siguientes condiciones adicionales, teniendo en cuenta que el modelo resultante debe continuar siendo lineal, en cada caso:

b) Pueden realizarse, como mucho, tres de las cinco ampliaciones.

c) La empresa se plantea enviar al cliente 2 una cantidad de producto inferior a la demandada (hasta un máximo de 200 toneladas menos). Se sabe que, en caso de que la demanda total no satisfecha sea menor de 50 toneladas, cada tonelada que se deje de servir a este cliente supondrá un coste de 1.900 euros para la empresa (en concepto de pérdidas de ingresos y penalización por demanda no satisfecha), mientras que, en el caso de que la demanda total no satisfecha supere esta cantidad, cada tonelada que se deje de servir a este cliente supondrá un coste de 2.000 euros.

d) Si se realizan las ampliaciones 1 y 2 (las dos), el coste total conjunto de las dos ampliaciones será de 100.000 euros (es decir, 10.000 euros inferior a la suma de lo que cuesta cada una por separado).

e) Si la factoría 4 envía más de 400 toneladas (en total), entonces la factoría 5 no debe enviar más de 1.500 toneladas (en total).

Soluciones Problemas Tema 4.

5 Diseño de un sistema Hub

Se trata de un problema de localización y cubrimiento. En primer lugar, a partir de las distancias dadas en la tabla del enunciado, será necesario identificar las ciudades que se encuentran a 1000 millas o menos de una ciudad dada. Teniendo en cuenta esa distancia máxima para que una ciudad se considere cubierta, la matriz de cubrimiento es la siguiente:

Ciudad	AT	BO	CH	DE	HO	LA	NO	NY	PI	SL	SF	SE
AT	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
BO	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
CH	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
DE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
HO	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
LA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
NO	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
NY	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
PI	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
SL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
SF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

En definitiva, la tabla siguiente enumera las ciudades que están a 1000 millas (como mucho) de otras ciudades.

	Ciudades a 1000 millas o menos
Atlanta (AT)	AT, CH, HO, NO, NY, PI
Boston (BO)	BO, NY, PI
Chicago (CH)	AT, CH, NY, NO, PI
Denver (DE)	DE, SL
Houston (HO)	AT, HO, NO
Los Angeles (LA)	LA, SL, SF
Nueva Orleans (NO)	AT, CH, HO, NO
Nueva York (NY)	AT, BO, CH, NY, PI

Pittsburgh (PI)	AT, BO, CH, NY, PI
Salt Lake City (SL)	DE, LA, SL, SF, SE
San Francisco (SF)	LA, SL, SF, SE
Seattle (SE)	SL, SF, SE

A partir de esta información, el modelo que permitirá conocer el mínimo número de Hubs que es necesario definir para asegurar que todas las ciudades tienen ese servicio es el siguiente:

Variables:

AT, BO, CH, … SE (Binaria): 1 si se localiza el hub en la ciudad; 0 en otro caso

Función Objetivo:

Min Número de Hubs= AT + BO + CH + … + SE

Restricciones:

Todas las ciudades tienen un hub a 1000 millas (o menos):

[AT] AT + CH + HO + NO + NY + PI ≥ 1

[BO] BO + NY + PI ≥ 1

[CH] AT + CH + NY + NO + PI ≥ 1

….

[SE] SL+ SF + SE ≥ 1

Naturaleza de las variables: AT, BO, CH, … SE ∈ {0; 1}

5 Establecimiento de turnos en una empresa de empaquetado.

a)

Los posibles turnos que cumplen con las condiciones son los siguientes:

Turno	A	B	C	D	E	F

8-9	•					
9-10	•	•				
10-11	•	•	•			
11-12	•	•	•	•		
12-13	•	•	•	•	•	
13-14		•	•	•	•	•
14-15			•	•	•	•
15-16				•	•	•
16-17					•	•
17-18						•

Los turnos descritos en la tabla anterior son los que cumplen con la especificación dada y son aplicables para los dos tipos de empleados: expertos y aprendices.

b)

VARIABLES

Definimos las variables propias de un problema de turnos:

x_i = Cantidad de expertos contratados para el turno i. $(i = A, .. F)$

y_i = Cantidad de aprendices contratados para el turno i. $(i = A, .. F)$

FUNCIÓN OBJETIVO

Se trata de realizar las contrataciones que minimicen el coste de personal:

$$Min \;\; z \; = 130 \sum_i x_i + 75 \sum_i y_i$$

RESTRICCIONES

Teniendo en cuenta la capacitación de los trabajadores expertos y aprendices, su disponibilidad según los turnos enumerados en el apartado a) así como la demanda en cada intervalo horario, planteamos las restricciones clásicas de un problema de turnos: que en cada franja horaria se cubran las necesidades mínimas que en este caso hacen referencia al número de cajas que han de estar disponibles. Tendremos, por tanto, una restricción por cada franja horaria:

[8-9h] $10\, x_A + \; 6\, y_A \; \geq 50$

[9-10h] $10\,(x_A + x_B) + \ 6\,(y_A + y_B) \ \geq 60$

[10-11h] $10\,(x_A + x_B + x_C) + \ 6\,(y_A + y_B \ + y_C) \ \geq 40$

...

[17-18h] $10\,x_F + \ 6\,y_F \ \geq 40$

Además, tendríamos que añadir una restricción que limite el número máximo de aprendices a la cantidad deseada:

[aprendices] $\sum_i y_i \leq 14$

[Naturaleza de las variables] $x_A, \ldots, x_F, y_A, \ldots, y_F \geq 0$ y enteras

c)

Ahora la demanda se considera en bloques de horas de forma que los nuevos requisitos serán:

Turno	A	B	C	D	E	F	Demanda
8-9	•						
9-10	•	•					150
10-11	•	•	•				
11-12	•	•	•	•			
12-13	•	•	•	•	•		160
13-14		•	•	•	•	•	
14-15			•	•	•	•	
15-16				•	•	•	
16-17					•	•	100
17-18						•	

En las nuevas condiciones, no cambian los turnos y por tanto tampoco las variables decisión, pero cambia la forma en la que hacer frente a la demanda ya que ahora se agrupa en bloques de horas.

Esto afecta a las restricciones ya que ahora tendremos una restricción por cada bloque en lugar de una restricción por cada hora como en el apartado b).

[bloque 8-11h] $10\,x_A + 6\,y_A + 10\,(x_A + x_B) + 6\,(y_A + y_B) + 10\,(x_A + x_B + x_C) + 6\,(y_A + y_B + y_C) \geq 150$

Del mismo modo se plantean las restricciones del bloque 11-15h y del bloque 15-18h.

El resto del modelo es el mismo planteado en el apartado b)

6 Planificación de Personal en un servicio de urgencias

a)

Los posibles turnos que cumplen con las condiciones son los siguientes:

Turno	A	B	C	D	E	F
0:00-4:00	•					•
4:00-8:00	•	•				
8:00-12:00		•	•			
12:00-16:00			•	•		
16:00-20:00				•	•	
20:00-24:00					•	•

Se observa que se trata de una planificación de turnos rotatoria, es decir, el último turno de la tabla implica que el trabajador comienza su turno a las 20:00h de un día y que su turno se prolonga hasta las 4:00h del día siguiente.

b)

VARIABLES

Definimos las variables propias de un problema de turnos:

x_i = Cantidad de trabajadores contratados para el turno i. $(i = A, .. F)$

FUNCIÓN OBJETIVO

Se trata de realizar las contrataciones que minimicen el número de personas necesarias que garanticen el servicio:

$$Min \;\; z = \sum_i x_i \,, i = A, .., F$$

RESTRICCIONES

Teniendo en cuenta la disponibilidad de los trabajadores según los turnos enumerados en el apartado a) así como la demanda en cada intervalo horario, planteamos las restricciones clásicas de un problema de turnos: que en cada franja horaria se cubran las necesidades mínimas de personal de forma que las necesidades del servicio queden aseguradas. Tendremos, por tanto, una restricción por cada franja horaria:

[0:00-4:00h] $x_A + x_F \geq 5$

[4:00-8:00h] $x_A + x_B \geq 7$

[8:00-12:00h] $x_B + x_C \geq 13$

…

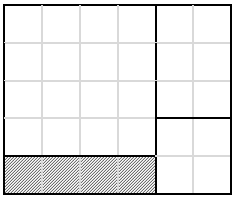
[20:00-24:00h] $x_E + x_F \geq 3$

[Naturaleza de las variables] $x_A, \ldots, x_F \geq 0$ y enteras

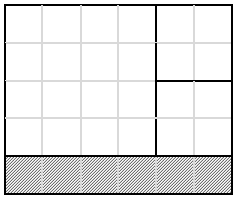
9 Corte óptimo de láminas de madera

a) Enumeramos todos los posibles cortes, de acuerdo con las condiciones indicadas:

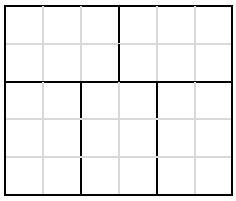
Patrón 1



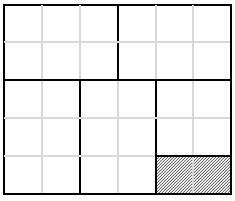
Patrón 2



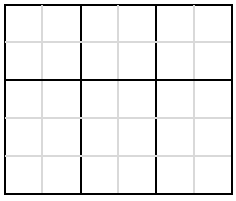
Patrón 3



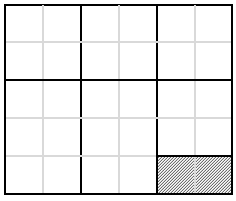
Patrón 4



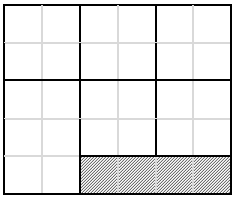
Patrón 5



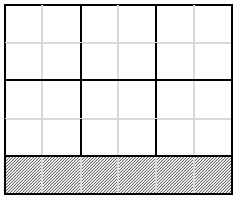
Patrón 6



Patrón 7

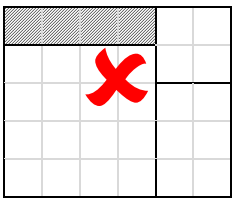


Patrón 8

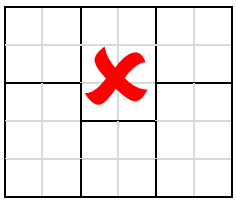


Descartamos patrones como el 1bis y el 5bis por ser equivalentes al 1 y al 5, respectivamente, y descartamos también patrones como, por ejemplo, el 9 por desperdiciar más madera de la necesaria (los patrones 3 y 4 proporcionan al menos tantas piezas tipo B como el 9 y, en el caso del 4, más piezas de otros tipos).

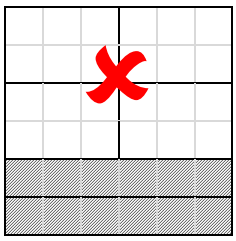
Patrón 1bis



Patrón 5bis



Patrón 9



Los 8 patrones generan diferentes cantidades de piezas A, B y C y de material desperdiciado, de acuerdo con la siguiente tabla:

	Patrón							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad piezas A	1	1	0	0	0	0	0	0
Cantidad piezas B	1	0	5	4	3	2	1	0
Cantidad piezas C	1	2	0	1	3	4	5	6
Desperdicio (m^2)	4	6	0	2	0	2	4	6

b)

VARIABLES

x_i = Cantidad de láminas a cortar según el patrón i (i = 1,...,8).

FUNCIÓN OBJETIVO

Minimizar el total de láminas a utilizar:

$$\text{Min } z = x_1 + \cdots + x_8$$

RESTRICCIONES

Obtener al menos tantas piezas tipo A, B y C como se necesitan:

[piezas A] $x_1 + x_2 \geq 1.500$

[piezas B] $x_1 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 2.300$

[piezas C] $x_1 + 2x_2 + x_4 + 3x_5 + 4x_6 + 5x_7 + 6x_8 \geq 4.200$

Naturaleza de las variables:

$x_1, \ldots, x_8 \geq 0$ y enteras.

c)

Únicamente hay que modificar la función objetivo, que ahora consiste en minimizar la cantidad de madera desperdiciada:

$$\text{Min } z = 4x_1 + 6x_2 + 2x_4 + 2x_6 + 4x_7 + 6x_8 \text{ metros cuadrados.}$$

10 Empresa de fabricación de juguetes con costes fijos.

a) Definimos las variables de decisión siguientes:

x_i = número de juguetes producidos diariamente del tipo i $\quad i=1,2,3$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si se pone en marcha el juguete tipo } i \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \qquad i = 1, 2, 3$$

$$z_j = \begin{cases} 1 & \text{si se produce en la planta } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \qquad j = 1, 2, 3$$

La modelización queda como sigue:

$$\text{Max}(10x_1 - 25000y_1 + 15x_2 - 35000y_2 + 13x_3 - 30000y_3)$$

$$\text{s.a} \begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 \geq 1 \\ x_i \leq My_i \qquad i = 1, 2, 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 500 + M(1 - z_1) \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 600 + M(1 - z_2) \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 630 + M(1 - z_3) \\ z_1 + z_2 + z_3 = 1 \\ x_i \geq 0 \text{ y enteras } i=1, 2, 3 \\ y_i = 0, 1 \qquad i=1, 2, 3 \\ z_j = 0, 1 \qquad j=1, 2, 3 \end{cases}$$

Con M positivo suficientemente grande.

11 Planificación de la producción en distintas plantas

a) Variables:

x_i = unidades producidas semanalmente del producto Pi , i =1,...,4

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{si se produce el producto P}i \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \quad i = 1,\ldots,4$$

La modelización queda como sigue:

$$\text{Max } [6x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 9x_4 - (2800y_1 + 4000y_2 + 3800y_3 + 4100y_4)]$$

$$\text{s.a} \quad \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 10000 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 10000 \\ 5x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10000 \\ x_i \leq M\ y_i \qquad i = 1,\ldots,4 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 3 \\ y_3 \geq y_2 \\ \left.\begin{array}{l} y_1 + y_4 \geq 1 \\ y_2 + y_4 \geq 1 \end{array}\right\rangle \Leftrightarrow y_1 + y_2 \geq 2(1 - y_4) \\ x_i \geq 0 \text{ y enteras } i = 1,\ldots,4 \\ y_i = 0,1 \qquad i = 1,\ldots,4 \end{cases}$$

Con M positivo suficientemente grande.

b) Definimos las variables de decisión siguientes

$$z_j = \begin{cases} 1 & \text{si se amplían 1000 horas en la planta } j \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases} \qquad j = A, B, C$$

La modelización queda como sigue:

$$\text{Max } [6x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 9x_4 - (2800y_1 + 4000y_2 + 3800y_3 + 4100y_4)]$$

$$\text{s.a} \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \le 10000 + 1000\, z_A \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 5x_4 \le 10000 + 1000\, z_B \\ 5x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 \le 10000 + 1000\, z_C \\ x_i \le M\, y_i \qquad i = 1,\ldots,4 \\ z_A + z_B + z_C = 2 \\ y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \le 3 \\ y_3 \ge y_2 \\ y_1 + y_4 \ge 1 \\ y_2 + y_4 \ge 1 \\ x_i \ge 0 \text{ y enteras } i = 1,\ldots,4 \\ y_i = 0,1 \qquad i = 1,\ldots,4 \\ z_j = 0,1 \qquad j = A, B, C \end{cases}$$

Con M positivo suficientemente grande.

12 Selección óptima de nuevos empleados

a)

VARIABLES

Las decisiones a tomar son del tipo contratar sí/no a cada uno de los ocho candidatos. Por tanto, definiremos las siguientes variables de tipo binario:

δ_i = Vale 1 si se contrata al ingeniero i; vale 0 en caso contrario.

i = 1,…,8.

FUNCIÓN OBJETIVO

Se trata de realizar la elección de ingenieros que minimice el coste de contratación, es decir:

Min $z = 1{,}2\,\delta_1 + 2{,}0\,\delta_2 + 1{,}5\,\delta_3 + 2{,}5\,\delta_4 + 1{,}75\,\delta_5 + 1{,}5\,\delta_6 + 1{,}3\,\delta_7 + 1{,}9\,\delta_8$ miles de euros al mes.

RESTRICCIONES

La única condición es que debemos contratar a los ingenieros necesarios para que cada cliente pueda ser visitado por al menos uno de ellos. Por tanto, incluiremos una restricción por cada cliente:

[cliente 1] $\delta_1 + \delta_6 \geq 1$

[cliente 2] $\delta_3 + \delta_4 \geq 1$

[cliente 3] $\delta_2 + \delta_4 \geq 1$

[cliente 4] $\delta_1 + \delta_8 \geq 1$

[cliente 5] $\delta_1 + \delta_3 + \delta_6 \geq 1$

[cliente 6] $\delta_2 + \delta_3 + \delta_5 \geq 1$

[cliente 7] $\delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \geq 1$

[cliente 8] $\delta_4 + \delta_7 \geq 1$

[cliente 9] $\delta_5 + \delta_8 \geq 1$

[cliente 10] $\delta_7 + \delta_8 \geq 1$

[naturaleza de las variables] $\delta_1, \ldots, \delta_8$ binarias.

b)

Simplemente tendríamos que modificar la restricción del cliente 6:

[cliente 6] $\delta_2 + \delta_3 + \delta_5 \geq 2$

De esta manera, al menos dos de las variables binarias están obligadas a valer 1, es decir, al menos se contratará a dos de los comerciales que pueden visitar al cliente 6.

13 Establecimiento de turnos de vigilancia

a)

Los posibles turnos diferentes para un empleado cualquiera son los siguientes:

Turno	0–4h	4–8h	8–12h	12–16h	16–20h	20–24h
A	•	•				
B		•	•			
C			•	•		
D				•	•	
E					•	•
F	•					•

Todos duran 8 horas consecutivas, comenzando al principio de una de las franjas horarias. En concreto, el turno F comienza a las 20:00 de un día y termina a las 04:00 del día siguiente.

b)

VARIABLES

Definimos las variables propias de un problema de turnos:

x_i = Cantidad de vigilantes responsables contratados para el turno i.

y_i = Cantidad de vigilantes informadores contratados para el turno i.

i = A,…,F.

FUNCIÓN OBJETIVO

Se trata de realizar las contrataciones que minimicen el coste de personal:

$$\text{Min} \quad z = 60\,x_A + 50\,x_B + 50\,x_C + 50\,x_D + 60\,x_E + 70\,x_F + 36\,y_A + 30\,y_B + 30\,y_C + 30\,y_D + 36\,y_E + 42\,y_F \quad \text{euros/día}$$

Los coeficientes de las variables en la función objetivo se han calculado a partir de la información facilitada en el enunciado:

- Sueldo «estándar» de un responsable: 6,25 · 8 = 50 euros/día
- Sueldo de un responsable con 4 horas «nocturnas» (turnos A y E): 6,25 · 4 + 1,40 · 6,25 · 4 = 60 euros/día.
- Sueldo de un responsable con 8 horas «nocturnas» (turno F): 1,40 · 6,25 · 8 = 70 euros/día.
- De manera análoga para los informadores.

RESTRICCIONES

Las únicas restricciones son las clásicas de un problema de turnos: que en cada franja horaria se cubran las necesidades mínimas de personal. Tendremos, por tanto, una restricción por cada franja y por cada tipo de trabajador:

[respons. 0–4h] $x_F + x_A \geq 1$

[respons. 4–8h] $x_A + x_B \geq 2$

[respons. 8–12h] $x_B + x_C \geq 4$

[respons. 12–16h] $x_C + x_D \geq 4$

[respons. 16–20h] $x_D + x_E \geq 2$

[respons. 20–24h] $x_E + x_F \geq 2$

[inform. 0–4h] $y_F + y_A \geq 2$

[inform. 4–8h] $y_A + y_B \geq 4$

[inform. 8–12h] $y_B + y_C \geq 8$

[inform. 12–16h] $y_C + y_D \geq 10$

[inform. 16–20h] $y_D + y_E \geq 6$

[inform. 20–24h] $y_E + y_F \geq 3$

[naturaleza de las variables] $x_A, \ldots, x_F, y_A, \ldots, y_F \geq 0$ y enteras

c)

En este apartado nos plantean la posibilidad de contratar a un nuevo tipo de empleado para el turno C (de 8 a 16h), con sueldo de responsable (50 euros/día) y al cual se le pueden asignar una de las dos tareas siguientes:

- Tarea 1: Responsable de 8:00 a 12:00 e informador de 12:00 a 16:00.
- Tarea 2: Informador de 8:00 a 12:00 y responsable de 12:00 a 16:00.

Por tanto, definiremos dos nuevas variables enteras, para representar estas nuevas posibilidades en la contratación:

w_{C1} = Cantidad de vigilantes «mixtos» contratados para el turno C y con tarea 1.

w_{C2} = Cantidad de vigilantes «mixtos» contratados para el turno C y con tarea 2.

La función objetivo continuaría respondiendo al criterio de minimizar el gasto de personal; añadiríamos ahora el gasto de este nuevo tipo de empleado:

Min $z = 60\, x_A + \ldots + 42\, y_F + 50\, (w_{C1} + w_{C2})$ euros/día

Por último, se verían afectadas las restricciones correspondientes a las franjas horarias en las que estos nuevos empleados aparecen:

[respons. 8–12h] $x_B + x_C + w_{C1} \geq 4$

[respons. 12–16h] $x_C + x_D + w_{C2} \geq 4$

[inform. 8–12h] $y_B + y_C + w_{C2} \geq 8$

[inform. 12–16h] $y_C + y_D + w_{C1} \geq 1$

El resto de restricciones permanecerían igual. Añadiríamos que las dos nuevas variables son también de naturaleza entera:

[naturaleza de las variables] $x_A, \ldots, x_F, y_A, \ldots, y_F, w_{C1}, w_{C2} \geq 0$ y enteras

14 Localización de reparto de revistas.

VARIABLES

Definimos las variables propias de un problema de localización:

δ_i = 1: Se instala el punto de venta *i*.

0: No se instala el punto de venta *i*

i = 1,…,12.

FUNCIÓN OBJETIVO

Se trata de realizar las contrataciones que minimicen el coste de personal:

Min $z = \delta_1 + \delta_2 + \ldots + \delta_{12}$ (cantidad de puntos de venta)

RESTRICCIONES

[1.1] $\delta_1 + \delta_2 + \delta_7 \geq 1$

[1.2] $\delta_2 + \delta_3 \geq 1$

[1.3] $\delta_7 + \delta_8 + \delta_9 \geq 1$

....

[1.6] $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \geq 1$

....

[2.1] $\delta_4 + \delta_{11} + \delta_{12} \geq 1$

....

[3.4] $\delta_{10} + \delta_{12} \geq 1$

b) Dado que se desea que ciertos barrios estén cubiertos desde al menos dos puntos de venta, hay que modificar las restricciones de los barrios correspondientes indicando esa nueva necesidad:

[1.6] $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \geq 2$

[2.1] $\delta_4 + \delta_{11} + \delta_{12} \geq 2$

[3.4] $\delta_{10} + \delta_{12} \geq 2$

c)

VARIABLES

x_i = numero de empleados en el punto de venta i

FUNCIÓN OBJETIVO

Min $z = \sum_i x_i \quad i = 1, \dots 12$ $(cantidad\ de\ empleados)$

RESTRICCIONES

[1.1] $200x_1 + 200x_2 + 200x_7 \geq 400$

[1.2] $200x_2 + 200x_3 \geq 400$

[1.3] $200x_7 + 200x_8 + 200x_9 \geq 400$

[1.4] $200x_5 + 150x_6 + 200x_8 + 200x_9 \geq 400$

....

[1.6] $200x_1 + 200x_2 + 200x_3 + 200x_4 + 200x_5 + 150x_6 \geq 600$

...

[2.1] $200x_4 + 200x_{11} + 200x_{12} \geq 600$

[3.4] $200x_1 + 200x_2 \geq 600$

[máximo_número_empleados_puesto] $0 \leq x_i \leq 2$

[naturaleza de las variables] $x_i\ entera\ \ \forall i$

15 Costes no lineales/lineales a tramos

VARIABLES

Ai = cantidad producida del artículo A según tarifa i (unidades) i=1,2

Bi= cantidad producida del artículo B según tarifa i (unidades) i=1,2

A, B cantidad producida del artículo A/B (unidades). Estas variables no son estrictamente necesarias, solo las hemos definido por claridad en el modelo.

δ_{ij} = Binaria. Vale 1 si para el artículo i se aplica la tarifa j (i=A, B; j=1,2)

FUNCIÓN OBJETIVO

Max $z = Ingresos\ por\ ventas - Costes = 7.2\ A + 8.4B1 + 6B2 - (1.8B + 2.4A1 + 1.2A2)$

RESTRICCIONES

[Cantidad_A] A=A1+A2

[Cantidad_B] B= B1+B2

[M1] $4A + 9B \leq 7200$

[M2] $5A + 3B \leq 6000$

[Costes_A1] $A1 \leq 200\ \delta_{A1}$

[Costes_A2] $200\ \delta_{A2} \leq A2 \leq M\ \delta_{A2}$

[solo 1 tarifa] $\delta_{A1} + \delta_{A2} = 1$

[Precio_B1] $B1 \leq 300\ \delta_{A1}$

[Precio_B2] $300\ \delta_{B2} \leq B2 \leq M\ \delta_{B2}$

[solo 1 tarifa] $\delta_{B1} + \delta_{B2} = 1$

[Prod_minimaB] $B \geq 200$

[Relación A →B] $B \leq 500 + M(1- \delta_{A2})$

16 Un problema de producción con capacidades variables

a)

Variables

$\delta_i =$ Binaria. Vale 1 si se realiza la ampliación de la factoría i; vale 0 en caso contrario.

$x_{ij} =$ Cantidad de producto que se enviará desde la factoría i al cliente j (toneladas).

$i = 1, \dots, 5; \quad j = 1, 2.$

Función objetivo

$$\text{Min} \quad z = 50\delta_1 + 60\delta_2 + 70\delta_3 + 80\delta_4 + 90\delta_5 + x_{11} + 5x_{12} + 1{,}5x_{21} + 4x_{22} + 2x_{31} + 3x_{32} + 2{,}5x_{41} + 2x_{42} + 3x_{51} + x_{52} \quad \text{(miles de euros)}$$

Restricciones

Cada factoría puede enviar una determinada cantidad como máximo, en función de si se realiza o no la ampliación:

[Oferta 1] $\quad x_{11} + x_{12} \leq 400 + 500\delta_1$

[Oferta 2] $\quad x_{21} + x_{22} \leq 300 + 1.000\delta_2$

[Oferta 3] $\quad x_{31} + x_{32} \leq 200 + 1.500\delta_3$

[Oferta 4] $\quad x_{41} + x_{42} \leq 100 + 2.000\delta_4$

[Oferta 5] $\quad x_{51} + x_{52} \leq 2.500\delta_5$

Cada cliente debe recibir la cantidad de producto que solicita:

[Demanda 1] $\quad x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 2000$

[Demanda 2] $\quad x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 3000$

Naturaleza de las variables:

$x_{ij} \geq 0$, para todo i y todo j.

δ_i binaria, para todo i.

b)

Añadimos la siguiente restricción: $\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 \leq 3$

Las variables δ_i ya están vinculadas a las variables decisión a través de las restricciones de Oferta.

c)

Añadimos las siguientes variables:

$h_{21} =$ Demanda del cliente 2 no satisfecha, con tarifa 1 (toneladas).

$h_{22} =$ Demanda del cliente 2 no satisfecha, con tarifa 2 (toneladas).

$\delta_{C2} =$ Binaria. Vale 1 si se activa la tarifa 2 para la demanda no satisfecha del cliente 2; vale 0 en caso contrario.

Modificamos la función objetivo para añadir los costes de la demanda no satisfecha:

$$z = \cdots + 1{,}9h_{21} + 2h_{22}.$$

Modificamos la restricción de la demanda del cliente 2:

[Demanda 2] $x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} + h_{21} + h_{22} = 3000$

La tarifa 1 de demanda no satisfecha se activa sólo si dejamos de servir entre 0 y 50 unidades; a partir de ahí, hasta 200, se activa la 2 (PARA TODAS LAS UNIDADES no servidas). Por tanto:

[Tarifa 1] $h_{21} \leq 50(1 - \delta_{C2})$

[Tarifa 2] $50\delta_{C2} \leq h_{22} \leq 200\delta_{C2}$

Naturaleza de las nuevas variables:

$$h_{21}, h_{22} \geq 0$$

$$\delta_{C2} \text{ binaria}$$

d)

Añadimos la siguiente variable:

$\delta_{12} =$ Binaria. Vale 1 si se realizan las dos ampliaciones 1 y 2; vale 0 en caso contrario.

Modificamos la función objetivo añadiendo el siguiente término:

$$z = \cdots - 10\delta_{12},$$

lo que representa el hecho de que, en caso de realizar las dos ampliaciones, el coste se reduce en 10.000 euros respecto a la suma de los dos costes por separado.

Añadimos la siguiente restricción:

[Ampliaciones 1 y 2] $2\delta_{12} \leq \delta_1 + \delta_2$

Esta restricción tiene el efecto que buscamos: si $\delta_{12} = 1$ (es decir, si queremos 'tener derecho al descuento'), entonces necesariamente se tiene que cumplir $\delta_1 + \delta_2 = 2$ (es decir, se tienen que realizar las dos ampliaciones).

NOTA: Debido al papel que tiene δ_{12} en la función objetivo, la restricción [Ampliaciones 1 y 2] que hemos añadido es suficiente. También podría haberse expresado de la siguiente forma, más 'completa', aunque el lado derecho NO es estrictamente necesario en este caso:

[Ampliaciones 1 y 2] $2\delta_{12} \leq \delta_1 + \delta_2 \leq 1 + \delta_{12}$.

Naturaleza de la nueva variable añadida:

δ_{12} binaria.

e)

Añadimos la siguiente variable:

$\delta_{45} =$ Binaria. Vale 1 si la factoría 4 envía más de 400 toneladas de producto; vale 0 en caso contrario.

Añadimos las siguientes restricciones:

[Límite sup. 4] $x_{41} + x_{42} \leq 400 + M\delta_{45}$

[Límite sup. 5] $x_{51} + x_{52} \leq 1.500 + M(1 - \delta_{45})$

donde M representa una cantidad positiva suficientemente grande.

Naturaleza de la nueva variable: δ_{45} binaria.

MODELIZACIÓN ALTERNATIVA (apartado (e))

Añadimos la siguiente variable:

$\delta_{45} =$ Binaria. Vale 1 si la factoría 4 envía más de 400 toneladas de producto; vale 0 en caso contrario.

Modificamos la función objetivo de la siguiente forma:

Min $\quad z = \quad \cdots + 80(\delta_4 + \delta_{45}) + \cdots$

<u>Modificamos</u> las siguientes <u>restricciones</u>:

[Oferta 4] $\quad x_{41} + x_{42} \leq 100 + 300\delta_4 + 2.000\delta_{45}$

[Oferta 5] $\quad x_{51} + x_{52} \leq 2.500\delta_5 - 1.000\delta_{45}$

Añadimos la siguiente <u>restricción</u>:

[Ampliación 4] $\quad \delta_4 + \delta_{45} \leq 1$

Naturaleza de la nueva variable: $\quad \delta_{45}$ binaria.